ID	Nombre	Descripción	Origen	Destino	Tipo de flujo de datos
1	Ingresar al sistema	Envío de credenciales de usuario para autenticación mediante token JWT	Usuario	1.1 Validación de datos	FORMULARIO
2	Respuesta de autenticación	Notificación sobre el resultado del inicio de sesión y entrega del token	1.1 Validación de datos	Usuario	PANTALLA
3	Registrar evento de auditoría	Datos del cambio de estado, transacción o usuario enviados al registro central	1.2 Auditoría de operaciones	Almacén log_auditoria	ARCHIVO
4	Consultar usuario	Lectura de datos de cuenta y credenciales para verificación	1.1 Validación de datos	Almacén usuarios	INTERNO
5	Datos de producto tela	Formulario para ingresar o actualizar características de las telas (SKU, gramaje, etc.)	Encargado de Catálogo	2.1 Gestor de catálogo de telas	FORMULARIO
6	Guardar producto en catálogo	Escritura de especificaciones técnicas del producto en la base de datos	2.1 Gestor de catálogo de telas	Almacén productos_tela	ARCHIVO
7	Parametrizar tiempo estimado	Configuración de los minutos promedio por rollo según producto/características	Responsable de Producción	2.2 Configuración de tiempos	FORMULARIO
8	Guardar tiempo configurable	Registro de parámetros de tiempo estimado por producto en la base de datos	2.2 Configuración de tiempos	Almacén configuracion_tiempos	ARCHIVO
9	Generación de pedido de venta	Solicitud formal de compra mayorista con detalle de rollos solicitados	Cliente / Vendedor	3.1 Gestión de pedidos	FORMULARIO
10	Guardar pedido	Registro de la orden y sus detalles para evaluación de estado	3.1 Gestión de pedidos	Almacén pedidos	ARCHIVO
11	Consulta de demanda pendiente	Recuperación de pedidos con estado "Ingresado" o "En Análisis"	Almacén pedidos	3.2 Análisis de demanda	INTERNO
12	Mostrar demanda acumulada	Presentación en pantalla del volumen de pedidos pendientes para el supervisor	3.2 Análisis de demanda	Supervisor de Producción	PANTALLA
13	Datos de planificación manual	Selección manual de productos, cantidad de rollos y fecha/hora de inicio	Supervisor de Producción	4.1 Generación de hoja de ruta	FORMULARIO
14	Consulta de tiempo configurable	Extracción del tiempo promedio por rollo para el cálculo automático de duración	Almacén configuracion_tiempos	4.1 Generación de hoja de ruta	INTERNO
15	Hoja de Ruta emitida	Registro de la hoja de ruta con fecha fin estimada e instructivo de producción	4.1 Generación de hoja de ruta	Almacén hojas_de_ruta	ARCHIVO
16	Notificación de Hoja de Ruta	Confirmación visual al supervisor con la fecha/hora estimada de finalización	4.1 Generación de hoja de ruta	Supervisor de Producción	PANTALLA
17	Ingreso de materia prima	Registro de lotes de insumos recibidos con código de lote del proveedor	Depósito MP	5.1 Recepción de materias primas	FORMULARIO
18	Guardar lote materia prima	Escritura de stock inicial y datos de trazabilidad del insumo en el almacén	5.1 Recepción de materias primas	Almacén lotes_materia_prima	ARCHIVO
19	Asignación de lote a producción	Asociación del lote de materia prima consumido a la hoja de ruta correspondiente	5.2 Control de trazabilidad	Almacén consumo_hoja_ruta	ARCHIVO
20	Alta de rollo producido	Entrada física de rollo terminado con partida, metraje, peso y posición en rack	Operario de Planta	5.3 Control de stock de terminados	FORMULARIO
21	Guardar rollo en inventario	Registro del rollo individualizado y actualización de ubicación física	5.3 Control de stock de terminados	Almacén rollos_producidos	ARCHIVO
22	Confirmación de registro de rollo	Notificación en pantalla sobre el correcto almacenamiento y ubicación del rollo	5.3 Control de stock de terminados	Operario de Planta	PANTALLA
23	Generar reporte de trazabilidad	Consolidación de datos de materia prima y hojas de ruta para seguimiento de lote	5.2 Control de trazabilidad	Gerencia / Calidad	REPORTE
24	Estado de eficiencia y producción	Informe consolidado con indicadores de rendimiento, mermas y tiempos	6.1 Dashboard de eficiencia	Gerencia / Supervisor	REPORTE